

«Информатика и системы управления» (ИУ)
«Информационная безопасность» (ИУ8)

Исследование безусловного и условного экстремума

Вариант №7

Оценка:

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
Цель работы	3
1 Задание 2.1. Безусловный экстремум	4
1.1 Необходимые условия первого порядка	4
1.2 Проверка условий второго порядка	5
1.3 Значения функции в стационарных точках.....	6
2 Задание 2.2. Условный экстремум	7
2.1 Обобщённая функция Лагранжа	7
2.2 Исследование случая $\lambda_0 = 0$	8
2.3 Исследование случая $\lambda_0 \neq 0$	9
2.4 Проверка условий второго порядка	10
2.5 Значения функции в найденных точках	11
2.6 Графическое представление результатов.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код программы.....	15

Цель работы

Цели работы:

- 1) исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции без учета ограничений (безусловный экстремум);
- 2) исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
- 3) вычисление экстремумов функции и значений функции в найденных точках.

1 Задание 2.1. Безусловный экстремум

Постановка задачи

Для варианта 7 требуется исследовать функцию

$$f(x_1, x_2) = 40(x_1^2 - x_2)^2 + (x_1 - 1)^2 + 10 \quad (1)$$

на экстремум. При поиске стационарных точек рассматривается диапазон $x_1, x_2 \in [-10; 5]$.

Необходимо:

- записать необходимые условия экстремума первого порядка;
- найти все стационарные точки;
- проверить достаточные и необходимые условия второго порядка двумя способами;
- вычислить значения функции в найденных стационарных точках.

1.1 Необходимые условия первого порядка

Найдем частные производные:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 160x_1^3 - 160x_1x_2 + 2x_1 - 2, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= -80x_1^2 + 80x_2 \end{aligned} \quad (2)$$

В стационарной точке градиент функции равен нулю:

$$\nabla f(x^e) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 160x_1^3 - 160x_1x_2 + 2x_1 - 2 = 0, \\ -80x_1^2 + 80x_2 = 0. \end{cases} \quad (3)$$

Из второго уравнения выведем x_2 :

$$x_2 = x_1^2 \quad (4)$$

Подставим в первое уравнение и получим:

$$2x_1 - 2 = 0 \quad (5)$$

Следовательно:

$$x_1 = 1, x_2 = 1 \quad (6)$$

Получаем точку:

$$A = (1, 1)$$

Данная точка принадлежит заданному диапазону $[-10; 5]^2$.

1.2 Проверка условий второго порядка

Матрица Гессе функции имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Вторые производные:

$$\begin{aligned} f_{x_1x_1} &= 480x_1^2 - 160x_2 + 2, \\ f_{x_1x_2} &= f_{x_2x_1} = -160x_1, \\ f_{x_2x_2} &= 80 \end{aligned} \quad (8)$$

Следовательно:

$$H = \begin{pmatrix} 480x_1^2 - 160x_2 + 2 & -160x_1 \\ -160x_1 & 80 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Точка $A = (1; 1)$

В точке A :

$$H(A) = \begin{pmatrix} 322 & -160 \\ -160 & 80 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Первый способ: угловые и главные миноры (критерий Сильвестра)

Угловые миноры:

$$\Delta_1 = 322, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 322 & -160 \\ -160 & 80 \end{vmatrix} = 160 \quad (11)$$

Так как $\Delta_1 = 322 > 0$ и $\Delta_2 = 160 > 0$, все угловые миноры строго положительны, то есть выполняется условие $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$. Следовательно, матрица Гессе $H(A)$ положительно определена, и точка $A = (1,1)$ является точкой локального минимума.

Второй способ: собственные значения матрицы Гессе

Характеристическое уравнение:

$$\det(H - \lambda E) = \begin{vmatrix} 322 - \lambda & -160 \\ -160 & 80 - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (12)$$

Отсюда:

$$\begin{aligned} \lambda^2 - 402\lambda + 160 &= 0, & \lambda_{1,2} &= 201 \pm \sqrt{40241}, \\ \lambda_1 &\approx 401,6016, & \lambda_2 &\approx 0,3984 \end{aligned} \quad (13)$$

Вывод: Оба собственных значения положительны ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$), поэтому матрица Гессе $H(A)$ положительно определена, и точка $A = (1,1)$ является точкой локального минимума. Это совпадает с выводом первого способа.

1.3 Значения функции в стационарных точках

Вычислим значения функции в точке $A = (1,1)$:

$$f(1,1) = 40 \cdot (1^2 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + 10 \quad (14)$$

В результате получим:

$$f(1,1) = 10 \quad (15)$$

Таким образом, по достаточным условиям второго порядка установлено:

$$x^e = (1; 1), \quad f(x^e) = 10 \quad (16)$$

Точка $x^e = (1; 1)$ является точкой локального минимума.

2 Задание 2.2. Условный экстремум

Постановка задачи

Для варианта 7 требуется исследовать функцию

$$f(x) = (x_1^2 + 3)^2 - (x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr} \quad (17)$$

при ограничениях

$$\begin{cases} g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases} \quad (18)$$

Область допустимых решений:

$$X = \{(x_1, x_2): x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} \quad (19)$$

Множество X — четверть единичного круга, лежащая в первой координатной четверти.

Необходимо:

- записать необходимые условия экстремума первого порядка;
- найти все условно-стационарные точки;
- проверить достаточные и необходимые условия второго порядка в каждой найденной точке;
- вычислить значения функции в найденных точках и построить графическое представление результатов.

2.1 Обобщённая функция Лагранжа

Обобщённая функция Лагранжа:

$$\begin{aligned} L(x, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &= \lambda_0 f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x) + \lambda_3 g_3(x) \\ &= \lambda_0((x_1^2 + 3)^2 - (x_2^2 + 2)^2 - 10) + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) - \\ &\quad - \lambda_2 x_1 - \lambda_3 x_2. \end{aligned} \quad (20)$$

Необходимые условия первого порядка:

$$\begin{cases} \lambda_0(4x_1^3 + 12x_1) + 2\lambda_1x_1 - \lambda_2 = 0, \\ \lambda_0(-4x_2^3 - 8x_2) + 2\lambda_1x_2 - \lambda_3 = 0, \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ -x_1 \leq 0, \\ -x_2 \leq 0, \\ \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0, \\ \lambda_2x_1 = 0, \\ \lambda_3x_2 = 0. \end{cases} \quad (21)$$

Для условного минимума множители активных ограничений-неравенств должны быть неотрицательными, для условного максимума — неположительными.

2.2 Исследование случая $\lambda_0 = 0$

При $\lambda_0 = 0$ система условий стационарности принимает вид:

$$\begin{cases} 2\lambda_1x_1 - \lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1x_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \quad (22)$$

По необходимым условиям множители $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ не должны равняться нулю одновременно. При $\lambda_0 = 0$ это означает, что хотя бы один из множителей $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ отличен от нуля.

Выразим λ_2 и λ_3 из системы (22):

$$\begin{cases} \lambda_2 = 2\lambda_1x_1 \\ \lambda_3 = 2\lambda_1x_2 \end{cases} \quad (23)$$

Если $\lambda_1 = 0$, то из (23) следует $\lambda_2 = 0$ и $\lambda_3 = 0$. Все множители оказываются равными нулю, что недопустимо.

Следовательно, $\lambda_1 \neq 0$. Тогда из условия дополняющей нежёсткости $\lambda_1 g_1(x) = 0$ получаем $g_1(x) = 0$, то есть

$$x_1^2 + x_2^2 = 1 \quad (24)$$

Подставим (23) в условия дополняющей нежёсткости $\lambda_2 x_1 = 0$ и $\lambda_3 x_2 = 0$:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 x_1^2 = 0 \\ 2\lambda_1 x_2^2 = 0 \end{cases} \quad (25)$$

Так как $\lambda_1 \neq 0$, из (25) следует $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$. Но точка $(0; 0)$ не удовлетворяет равенству (24), так как $0 + 0 \neq 1$. Получили противоречие.

Следовательно, случай $\lambda_0 = 0$ решений не даёт.

2.3 Исследование случая $\lambda_0 \neq 0$

Полагаем $\lambda_0 = 1$. Тогда из системы (21) получаем:

$$\begin{cases} 4x_1^3 + 12x_1 + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0, \\ -4x_2^3 - 8x_2 + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 = 0. \end{cases} \quad (26)$$

Условия допустимости и дополняющей нежёсткости из системы (21) сохраняются. Рассмотрим два случая.

Случай I: $g_1(x) < 0$. Из условия $\lambda_1 g_1(x) = 0$ следует $\lambda_1 = 0$, и система (26) принимает вид:

$$\begin{cases} \lambda_2 = 4x_1(x_1^2 + 3), \\ \lambda_3 = -4x_2(x_2^2 + 2). \end{cases} \quad (27)$$

Подставим (27) в условия дополняющей нежёсткости $\lambda_2 x_1 = 0$ и $\lambda_3 x_2 = 0$:

$$\begin{cases} 4x_1^2(x_1^2 + 3) = 0, \\ -4x_2^2(x_2^2 + 2) = 0. \end{cases} \quad (28)$$

Так как $x_1^2 + 3 > 0$ и $x_2^2 + 2 > 0$, отсюда $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, а из (27) следует $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Получаем точку $A = (0; 0)$ с множителями $\lambda_0 = 1$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Точка допустима: $g_1(A) = -1 < 0$, $g_2(A) = g_3(A) = 0$.

Случай II: $g_1(x) = 0$, то есть $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Так как $x_1 \geq 0$ и $x_2 \geq 0$, рассмотрим три подслучая.

Если $x_1 > 0$ и $x_2 > 0$, то $g_2(x) < 0$ и $g_3(x) < 0$, поэтому по условиям дополняющей нежёсткости $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Тогда из системы (26) после деления на $x_1 > 0$ и $x_2 > 0$ получаем:

$$\begin{cases} \lambda_1 = -2x_1^2 - 6, \\ \lambda_1 = 2x_2^2 + 4. \end{cases} \quad (29)$$

Приравнивая правые части, имеем $-2x_1^2 - 6 = 2x_2^2 + 4$, откуда $x_1^2 + x_2^2 = -5$. Это противоречит равенству $x_1^2 + x_2^2 = 1$. В этом подслучае решений нет.

Если $x_1 = 0$, то из равенства $x_1^2 + x_2^2 = 1$ и условия $x_2 \geq 0$ следует $x_2 = 1$. Так как $x_2 > 0$, то $g_3(x) < 0$ и $\lambda_3 = 0$. Из первого уравнения системы (26) получаем $\lambda_2 = 0$, из второго $-12 + 2\lambda_1 = 0$, то есть $\lambda_1 = 6$. Получаем точку $B = (0; 1)$ с множителями $\lambda_0 = 1, \lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Если $x_2 = 0$, то из равенства $x_1^2 + x_2^2 = 1$ и условия $x_1 \geq 0$ следует $x_1 = 1$. Так как $x_1 > 0$, то $g_2(x) < 0$ и $\lambda_2 = 0$. Из второго уравнения системы (26) получаем $\lambda_3 = 0$, из первого $16 + 2\lambda_1 = 0$, то есть $\lambda_1 = -8$. Получаем точку $C = (1; 0)$ с множителями $\lambda_0 = 1, \lambda_1 = -8, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Одновременное выполнение $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$ при $g_1(x) = 0$ невозможно, поэтому других подслучаев нет.

Следовательно, при $\lambda_0 \neq 0$ система имеет три решения: условно-стационарные точки $A = (0; 0), B = (0; 1)$ и $C = (1; 0)$. Все они допустимы, так как принадлежат области X .

Знаки множителей: в точке B множитель $\lambda_1 = 6 > 0$, что соответствует условию для минимума; в точке C множитель $\lambda_1 = -8 < 0$, что соответствует условию для максимума; в точке A все множители ограничений равны нулю.

2.4 Проверка условий второго порядка

Вторые производные функции Лагранжа при $\lambda_0 = 1$:

$$\begin{aligned} L_{x_1 x_1} &= 12x_1^2 + 12 + 2\lambda_1, \\ L_{x_1 x_2} &= L_{x_2 x_1} = 0, \\ L_{x_2 x_2} &= -12x_2^2 - 8 + 2\lambda_1. \end{aligned} \tag{30}$$

Второй дифференциал:

$$d^2L = (12x_1^2 + 12 + 2\lambda_1)dx_1^2 + (-12x_2^2 - 8 + 2\lambda_1)dx_2^2. \tag{31}$$

Достаточные условия первого порядка ($l = n$ и $\lambda_j > 0$ для всех активных ограничений) в точках A, B, C не выполняются, так как среди активных ограничений есть ограничение с нулевым множителем. Проверим условия второго порядка.

Точка A = (0; 0)

Здесь $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, активны ограничения g_2 и g_3 . Условия на первые дифференциалы: $dg_2 = -dx_1 \leq 0$, $dg_3 = -dx_2 \leq 0$, то есть $dx_1 \geq 0$, $dx_2 \geq 0$. Из (31):

$$d^2L(A) = 12 dx_1^2 - 8 dx_2^2. \quad (32)$$

При $dx_1 > 0$, $dx_2 = 0$ получаем $d^2L > 0$, а при $dx_1 = 0$, $dx_2 > 0$ получаем $d^2L < 0$. Достаточные условия не выполняются, необходимые условия минимума ($d^2L \geq 0$) и максимума ($d^2L \leq 0$) тоже нарушены. Следовательно, в точке A экстремума нет.

Точка B = (0; 1)

Здесь $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, активны g_1 и g_2 . Условия: $dg_1 = 2x_1dx_1 + 2x_2dx_2 = 2dx_2 = 0$ и $dg_2 = -dx_1 \leq 0$, откуда $dx_2 = 0$, $dx_1 \geq 0$. Из (31):

$$d^2L(B) = 24 dx_1^2 - 8 dx_2^2. \quad (33)$$

При $dx_2 = 0$ и $dx_1 > 0$ получаем $d^2L(B) = 24 dx_1^2 > 0$. Следовательно, B — точка условного локального минимума.

Точка C = (1; 0)

Здесь $\lambda_1 = -8$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, активны g_1 и g_3 . Условия: $dg_1 = 2x_1dx_1 + 2x_2dx_2 = 2dx_1 = 0$ и $dg_3 = -dx_2 \leq 0$, откуда $dx_1 = 0$, $dx_2 \geq 0$. Из (31):

$$d^2L(C) = 8 dx_1^2 - 24 dx_2^2. \quad (34)$$

При $dx_1 = 0$ и $dx_2 > 0$ получаем $d^2L(C) = -24 dx_2^2 < 0$. Следовательно, C — точка условного локального максимума.

2.5 Значения функции в найденных точках

Вычислим значения целевой функции в условно-стационарных точках:

$$\begin{aligned} f(A) &= f(0; 0) = (0^2 + 3)^2 - (0^2 + 2)^2 - 10 = -5, \\ f(B) &= f(0; 1) = (0^2 + 3)^2 - (1^2 + 2)^2 - 10 = -10, \\ f(C) &= f(1; 0) = (1^2 + 3)^2 - (0^2 + 2)^2 - 10 = 2. \end{aligned} \quad (35)$$

По достаточным условиям второго порядка точка $B = (0; 1)$ является точкой условного локального минимума, а точка $C = (1; 0)$ — точкой условного локального максимума:

$$f(B) = -10, \quad f(C) = 2. \quad (36)$$

В точке $A = (0; 0)$ экстремума нет, поэтому значение $f(A) = -5$ в итог не входит. Так как множество X замкнуто и ограничено, а функция f непрерывна, её наименьшее и наибольшее значения на X достигаются в условно-стационарных точках. Следовательно, найденные экстремумы являются глобальными на X .

2.6 Графическое представление результатов

Область допустимых решений и найденные условно-стационарные точки представлены на рисунке 1. График построен с помощью программы, исходный код которой приведён в приложении А.

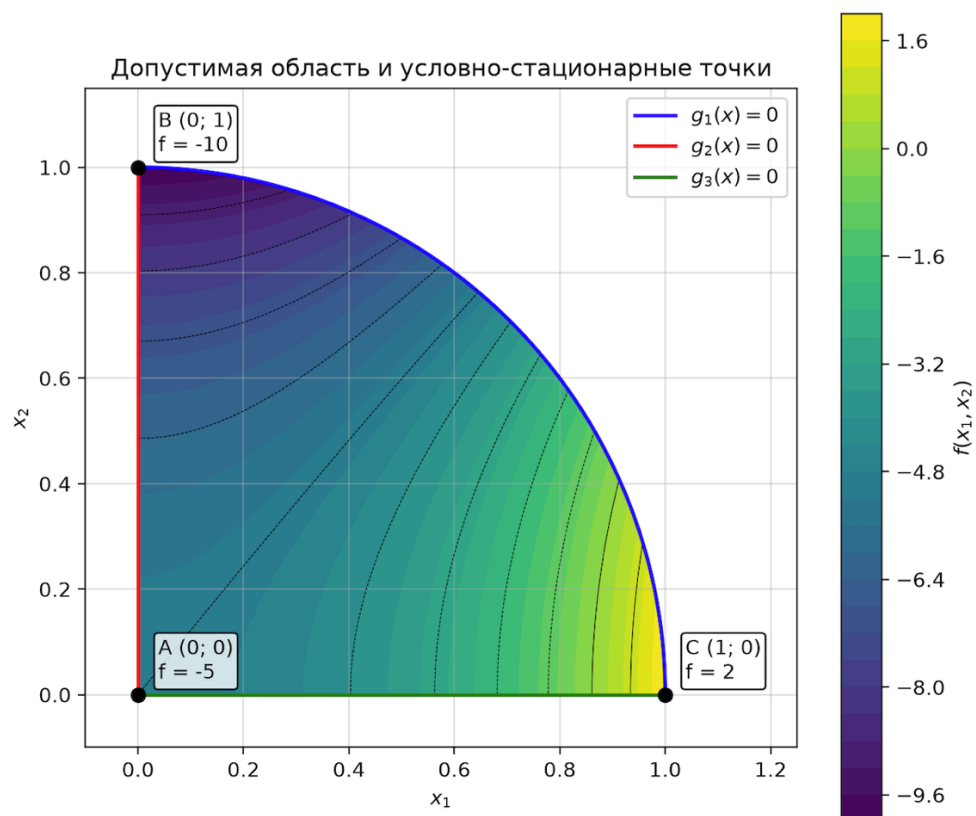


Рисунок 1 – Допустимая область и условно-стационарные точки для задания 2.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты.

- 1) В задании 2.1 найдена стационарная точка: $A = (1,1)$. в которой матрица Гессе положительно определена, то есть это точка локального минимума, $f(A) = 10$. Тип точки определён по критерию Сильвестра и по собственным значениям матрицы Гессе.
- 2) В задании 2.2 составлена обобщённая функция Лагранжа, исследованы случаи $\lambda_0 = 0$ и $\lambda_0 \neq 0$. Случай $\lambda_0 = 0$ решений не дал. Найдены условно-стационарные точки $A = (0,0)$, $B = (0,1)$, $C = (1,0)$. По условиям второго порядка точка B является точкой условного локального минимума, $f(B) = -10$, точка C является точкой условного локального максимума, $f(C) = 2$, а в точке A экстремума нет, $f(A) = -5$. Результаты проверены программой и представлены на рисунке 1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва: Стандартинформ, 2017.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

TOL = 1e-9

def f(x1, x2):
    return (x1**2 + 3) ** 2 - (x2**2 + 2) ** 2 - 10

def grad_f(x):
    x1, x2 = x
    return np.array([4 * x1**3 + 12 * x1, -4 * x2**3 - 8 * x2])

def g(x):
    x1, x2 = x
    return np.array([x1**2 + x2**2 - 1, -x1, -x2])

def grad_g(x):
    x1, x2 = x
    return np.array([[2 * x1, 2 * x2], # grad g1
                    [-1.0, 0.0],    # grad g2
                    [0.0, -1.0]])    # grad g3
```

```

def hessian_L(x, lam):
    x1, x2 = x
    return np.array([[12 * x1**2 + 12 + 2 * lam[0], 0.0],
                     [0.0, -12 * x2**2 - 8 + 2 * lam[0]]])

points = {
    "A": np.array([0.0, 0.0]),
    "B": np.array([0.0, 1.0]),
    "C": np.array([1.0, 0.0]),
}

def multipliers(x):
    gx = g(x)
    active = np.abs(gx) < TOL
    lam = np.zeros(3)
    if active.any():
        J = grad_g(x)[active]
        sol, *_ = np.linalg.lstsq(J.T, -grad_f(x), rcond=None)
        lam[active] = sol
    return lam, active

def second_order(x, lam, active):
    H = hessian_L(x, lam)
    J = grad_g(x)
    angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, 720, endpoint=False)
    values = []
    for t in angles:

```

```

dx = np.array([np.cos(t), np.sin(t)])
ok = True
for j in range(3):
    if not active[j]:
        continue
    dgj = J[j] @ dx
    if abs(lam[j]) > TOL:
        ok &= abs(dgj) < TOL
    else:
        ok &= dgj <= TOL
if ok:
    values.append(dx @ H @ dx)
return np.array(values)

```

```

print("Условно-стационарные точки:")
for name, x in points.items():
    lam, active = multipliers(x)
    resid = np.linalg.norm(grad_f(x) + grad_g(x).T @ lam)
    feasible = np.all(g(x) <= TOL)
    compl = np.max(np.abs(lam * g(x)))
    print(f'{name} = ({x[0]:.0f}; {x[1]:.0f}): f = {f(*x):.4f}, '
          f'lambda = ({lam[0]:.4f}; {lam[1]:.4f}; {lam[2]:.4f}), '
          f'допустима: {feasible}, |grad L| = {resid:.1e}, '
          f'max|lam*g| = {compl:.1e}')

print("\nУсловия второго порядка (d^2 L на допустимых dx):")
for name, x in points.items():
    lam, active = multipliers(x)
    d2 = second_order(x, lam, active)

```

```

lo, hi = d2.min(), d2.max()
if lo > TOL:
    verdict = "условный локальный минимум"
elif hi < -TOL:
    verdict = "условный локальный максимум"
else:
    verdict = "достаточные условия не выполняются; экстремума нет"
print(f"{name}: d2L принимает значения от {lo:.2f} до {hi:.2f} ->
{verdict}")

n = 2001
x1, x2 = np.meshgrid(np.linspace(0, 1, n), np.linspace(0, 1, n))
inside = x1**2 + x2**2 <= 1 + 1e-12
F = np.where(inside, f(x1, x2), np.nan)
i_min = np.nanargmin(F)
i_max = np.nanargmax(F)
print("\nПроверка перебором по сетке:")
print(f"min f = {F.flat[i_min]:.4f} в точке ({x1.flat[i_min]:.3f};
{x2.flat[i_min]:.3f})")
print(f"max f = {F.flat[i_max]:.4f} в точке ({x1.flat[i_max]:.3f};
{x2.flat[i_max]:.3f})")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))
cs = ax.contourf(x1, x2, F, levels=30)
ax.contour(x1, x2, F, levels=12, colors="k", linewidths=0.4)
fig.colorbar(cs, label=r"$f(x_1, x_2)$")

t = np.linspace(0, np.pi / 2, 400)
ax.plot(np.cos(t), np.sin(t), "b", lw=1.8, label=r"$g_1(x)=0$")
ax.plot([0, 0], [0, 1], "r", lw=1.8, label=r"$g_2(x)=0$")
ax.plot([0, 1], [0, 0], "g", lw=1.8, label=r"$g_3(x)=0$")

```

```

for name, x in points.items():
    ax.scatter(*x, c="k", s=45, zorder=5)
    ax.annotate(f'{name} ({x[0]:.0f}; {x[1]:.0f})\nf = {f(*x):.0f}', x,
                xytext=(10, 8), textcoords="offset points", fontsize=10,
                bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.2", fc="white", alpha=0.8))

ax.set_xlabel(r"$x_1$")
ax.set_ylabel(r"$x_2$")
ax.set_title("Допустимая область и условно-стационарные точки")
ax.set_xlim(-0.1, 1.25)
ax.set_ylim(-0.1, 1.15)
ax.set_aspect("equal")
ax.grid(True, alpha=0.4)
ax.legend(loc="upper right")
fig.tight_layout()
fig.savefig("result_2_2.png", dpi=200)
print("\nРисунок сохранён: result_2_2.png")

```

